

THE COLLECTED MATHEMATICAL PAPERS
of
ARTHUR CAYLEY

Volume IV — pages 154–178

Papers 253 (conclusion), 254, 255, 256, 257

ou, ce qui est la même chose,

$$x - a \left(\frac{1}{e} - e \right) - iy = 0,$$

laquelle est la droite menée par le point de contact à l'autre point circulaire à l'infini (celui qui n'est pas situé sur la tangente $x - ae + iy = 0$). Le cercle, comme courbe composée d'une droite tangente à l'ellipse et d'une autre droite menée par le point de contact, a même avec l'ellipse une intersection à trois points réunis. Ces considérations font voir pourquoi au cas $k = 0$ les quatre droites $(x \pm ae)^2 + y^2 = 0$ font partie de la courbe.

En supposant que k est quelconque, mais que l'on a $a = b$, l'équation devient

$$a^4 (x^2 + y^2)^2 [(x^2 + y^2 - a^2)^2 - 2k^2 (x^2 + y^2 + a^2) + k^4] = 0,$$

où, en écartant le facteur $(x^2 + y^2)^2$ et le facteur constant a^4 , l'équation se réduit à

$$(x^2 + y^2 - a^2)^2 - 2k^2 (x^2 + y^2 + a^2) + k^4 = 0,$$

c'est-à-dire

$$[x^2 + y^2 - (a + k)^2] [x^2 + y^2 - (a - k)^2] = 0;$$

ainsi la courbe se réduit à l'ensemble des deux droites $(x^2 + y^2) = 0$ (chacune deux fois répétée), et des deux cercles

$$x^2 + y^2 - (a + k)^2 = 0, \quad x^2 + y^2 - (a - k)^2 = 0$$

comme évidemment cela doit être.

Par rapport aux singularités de la courbe, la forme de l'équation montre à premier coup d'œil qu'il y a quatre points doubles à l'infini ; savoir les deux points circulaires à l'infini (points où l'infini est rencontré par les droites $x^2 + y^2 = 0$), et les deux points où l'infini est rencontré par les droites $b^2 x^2 + a^2 y^2 = 0$. Il y a de plus deux points doubles sur chacun des axes : en effet en écrivant dans l'équation de la courbe $y = 0$ l'équation résultante, toute réduction faite, devient

$$[(x - a)^2 - k^2] [(x + a)^2 - k^2] [b^2 x^2 - (a^2 - b^2)(k^2 - b^2)]^2 = 0,$$

ce qui fait voir qu'il y a sur l'axe de x les deux points doubles dont les coordonnées sont données par l'équation

$$b^2 x^2 - (a^2 - b^2)(k^2 - b^2) = 0.$$

Mais pour parvenir à cette conclusion il convient de considérer que l'axe de x rencontre la courbe dans des points tels que pour chacun la distance normale à l'ellipse est égale à k : il y a quatre distances normales k , mesurées le long de l'axe ; et quatre distances normales k mesurées à des points situés symétriquement par rapport à l'axe, lesquels se rencontrent deux à deux sur l'axe aux points dont les coordonnées sont $b^2 x^2 = (a^2 - b^2)(b^2 - k^2)$; c'est là l'origine des deux points doubles sur l'axe de x . On doit

aussi remarquer que les coordonnées des points sur l'ellipse qui correspondent à ces points doubles sont données par les équations

$$x^2 = \frac{a^4}{b^2} \frac{b^2 - k^2}{a^2 - b^2}, \quad y^2 = \frac{a^2}{a^2 - b^2} \frac{k^2 - b^4}{b^2};$$

on voit de là que les points sur l'ellipse qui donnent lieu aux deux points doubles sur l'axe de x , ne seront réels à moins que $k > \frac{b^2}{a}$, $< b$; les deux points doubles seront cependant réels pour toute valeur $k > 0 < b$. J'ajoute que pour les valeurs $k \geq 0$, $< \frac{b^2}{a}$, les deux points doubles seront des points conjugués ou isolés; pour $k = \frac{b^2}{a}$, chacun de ces points se réunit à la courbe, et a deux points de rebroussement, mais il n'y a pas de singularité visible dans la forme de la courbe; pour $k > \frac{b^2}{a}$, $< b$ il y a deux points doubles avec des branches réelles; et pour $k = b$, ces deux points viennent se réunir au centre de l'ellipse et il y a deux branches ayant pour tangente commune à ce point l'axe de x ; enfin pour $k > b$, les deux points doubles sur l'axe de x deviennent imaginaires.

Des considérations pareilles s'appliquent aux points doubles sur l'axe de y ; pour $x = 0$ l'équation de la courbe se transforme en

$$[(y - b)^2 - k^2][(y + b)^2 - k^2][a^2 y^2 - (a^2 - b^2)(k^2 - a^2)]^2 = 0;$$

il y a donc sur l'axe de y deux points doubles dont les coordonnées sont données par

$$a^2 y^2 - (a^2 - b^2)(k^2 - a^2) = 0,$$

ces points correspondent à des points sur l'ellipse dont les coordonnées sont données par

$$x^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2 - b^2} \frac{k^2}{a^2}, \quad y^2 = \frac{b^4}{a^2} \frac{k^2 - a^2}{a^2 - b^2};$$

les points sur l'ellipse ne seront donc réels à moins que $k > \frac{a^2}{b}$; les deux points doubles seront cependant réels pour toute valeur $k > a$. Pour $k < a$ les deux points doubles seront imaginaires. Pour $k = a$ le centre est point double commun aux deux branches symétriques de l'axe de y ; pour $k = \frac{a^2}{b}$, chacun des deux points doubles se réunit à la courbe et a deux points de rebroussement, mais il n'y a pas de singularité visible dans la forme de la courbe; enfin pour $k > \frac{a^2}{b}$, les deux points doubles se détachent de la courbe et deviennent des points conjugués ou isolés. En résumé, il y a huit points doubles, savoir quatre points doubles à l'infini, et quatre points doubles sur les deux axes.

Il y a de plus 12 points de rebroussement; ces points sont en effet les centres de courbure aux points de l'ellipse pour lesquels le rayon de courbure est égal à k ;

les douze points seront tous imaginaires à moins que k n'ait une valeur entre les limites $\frac{b^2}{a}$, $\frac{a^2}{b}$: pour une telle valeur de k les douze points seront 4 réels, et 8 imaginaires. Pour $k = \frac{b^2}{a}$ les quatre points réels se réunissent deux à deux aux deux points doubles sur l'axe de x ; pour $k = \frac{a^2}{b}$, ils se réunissent deux à deux aux deux points doubles sur l'axe de y ; cela s'accorde avec ce qui est dit ci-dessus par rapport aux points doubles. On peut encore trouver que le nombre des points de rebroussement est 12 à moyen des équations

$$A^2 + 3B = 0, \quad B^2 + 3AC = 0, \quad AB - 9C = 0,$$

lesquelles appartiennent chacune à une courbe du quatrième ordre qui passe par les points de rebroussement ; la forme des équations fait voir que ces courbes ont en commun 12 points, et seulement 12 points, d'intersection. C'est là en effet la manière la plus simple de trouver les coordonnées des points de rebroussement ; car ces équations donnent tout de suite

$$A = -3C^{\frac{1}{3}}, \quad B = -3C^{\frac{2}{3}},$$

c'est-à-dire on a les équations

$$x^2 + y^2 = a^2 + b^2 + k^2 - 3(abk)^{\frac{2}{3}},$$

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 + (a^2 + b^2)k^2 - 3(abk)^{\frac{4}{3}},$$

qui donnent les coordonnées des douze points de rebroussement.

Pour vérifier que ces points correspondent aux points de l'ellipse pour lesquels le rayon de courbure est égal à k ; je prends $a \cos \theta$, $b \sin \theta$ pour les coordonnées d'un point sur l'ellipse, les coordonnées du centre de courbure seront données par

$$ax = (a^2 - b^2) \cos^3 \theta, \quad by = -(a^2 - b^2) \sin^3 \theta,$$

et en supposant que le rayon de courbure soit égal à k , on a

$$k = \frac{1}{ab} (a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}}.$$

Cela donne

$$a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta = (abk)^{\frac{2}{3}},$$

et de là on déduit

$$(a^2 - b^2) \cos^2 \theta = a^2 - (abk)^{\frac{2}{3}}, \quad (a^2 - b^2) \sin^2 \theta = (abk)^{\frac{2}{3}} - b^2,$$

et de là

$$a^2x^2 = \frac{1}{a^2 - b^2} \left[a^2 - (abk)^{\frac{2}{3}} \right]^3, \quad b^2y^2 = \frac{1}{a^2 - b^2} \left[(abk)^{\frac{2}{3}} - b^2 \right]^3,$$

valeurs qui s'accordent en effet avec les valeurs ci-dessus trouvées.

La courbe parallèle à l'ellipse est de l'ordre 8 et il y a 8 points doubles, et 12 points de rebroussement ; elle sera donc de la classe $56 - 16 - 36 = 4$. En effet pour mener d'un point donné une tangente à la courbe parallèle on peut décrire avec ce point comme centre un cercle rayon k , pour mener une tangente commune au cercle et à l'ellipse ; la droite, menée par le point donné, parallèle à la tangente commune sera la tangente cherchée : on peut donc par un point donné mener 4 tangentes à la courbe, ou la courbe parallèle est de la classe 4. Au reste on peut trouver très facilement l'équation de la courbe parallèle en coordonnées tangentielles. Car en représentant par θ l'inclinaison d'une tangente quelconque de l'ellipse à l'axe de x , l'équation de cette tangente sera

$$x \cos \theta + y \sin \theta - \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = 0,$$

et l'équation de la tangente parallèle de la courbe sera ainsi

$$x \cos \theta + y \sin \theta - k - \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = 0;$$

donc en représentant cette équation par $\xi x + \eta y + \zeta = 0$ on aura

$$\xi : \eta : \zeta = \cos \theta : \sin \theta : -k - \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta},$$

et de là

$$\zeta + k\sqrt{\xi^2 + \eta^2} + \sqrt{a^2 \xi^2 + b^2 \eta^2} = 0,$$

laquelle est l'équation dont il s'agit ; la forme rationnelle est

$$(a^2 - k^2)^2 \xi^4 + (b^2 - k^2)^2 \eta^4 + 2(a^2 - k^2)(b^2 - k^2) \xi^2 \eta^2 - 2(a^2 + k^2) \xi^2 \zeta^2 - 2(b^2 + k^2) \eta^2 \zeta^2 + \zeta^4 = 0,$$

équation du quatrième ordre comme cela devait être.

J'ai cru qu'il n'était pas nécessaire de faire voir comment on pourrait à moyen de l'équation tracer la courbe ; en effet on trouve les différentes formes assez facilement par des considérations géométriques, en considérant la courbe comme la développée (ou révolue) de l'ellipse : on se rend compte à ce moyen de ce qui est déjà dit par rapport aux points doubles et aux points de rebroussement.

Je remarque enfin que l'équation d'une normale quelconque de l'ellipse est

$$ax \sin \theta - by \cos \theta = (a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta$$

(où θ est un paramètre arbitraire) : donc en considérant la trajectoire orthogonale de ce système de droites, on obtient

$$(x dx + y dy) \sqrt{b^2 dx^2 + a^2 dy^2} + (a^2 - b^2) dx dy = 0$$

comme équation différentielle de la courbe parallèle à l'ellipse. L'intégrale de cette équation est donc l'équation du huitième ordre (contenant k comme constante arbitraire) qu'on a ci-dessus trouvée.

Londres, 2 Stone Buildings, 22 Oct. 1860.

254.

SUR LA SURFACE PARALLÈLE À L'ELLIPSOÏDE.

[FROM THE ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA, (TORTOLINI), TOM. III. (1860), PP. 345–352.]

Il y a pour la surface parallèle à l'ellipsoïde une solution tout à fait semblable à celle pour la courbe parallèle à l'ellipse. En effet soit

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$$

l'équation de l'ellipsoïde ; k la distance de la surface parallèle, en prenant cette distance sur la normale extérieure au point (X, Y, Z) et en écrivant pour abréger

$$\sqrt{\frac{X^2}{a^4} + \frac{Y^2}{b^4} + \frac{Z^2}{c^4}} = \frac{k}{\lambda},$$

on trouve pour les coordonnées (x, y, z) de l'extrémité de la normale

$$x = X \left(1 + \frac{\lambda}{a^2}\right), \quad y = Y \left(1 + \frac{\lambda}{b^2}\right), \quad z = Z \left(1 + \frac{\lambda}{c^2}\right),$$

et, en substituant pour X, Y, Z les valeurs données par ces équations, on obtient

$$\begin{aligned} \frac{a^2 x^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{b^2 y^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{c^2 z^2}{(c^2 + \lambda)^2} &= 1, \\ \frac{x^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + \lambda)^2} &= \frac{k^2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Or ces équations donnent

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} &= 1 + \frac{k^2}{\lambda}, \\ \frac{x^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + \lambda)^2} &= \frac{k^2}{\lambda^2}, \end{aligned}$$

et la seconde équation est la dérivée par rapport à λ de la première. C'est-à-dire on obtient l'équation de la surface parallèle en égalant à zéro le discriminant par rapport à λ de l'équation

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1 + \frac{k^2}{\lambda},$$

ou autrement dit, la surface parallèle est l'enveloppe par rapport à λ de cette équation. En multipliant par $\lambda(a^2 + \lambda)(b^2 + \lambda)(c^2 + \lambda)$, on aura une équation du quatrième ordre, dont le discriminant égalé à zéro donne l'équation de la surface : on voit sans peine que cette équation sera de l'ordre 10.

J'avais à peine trouvé cette méthode, quand j'ai appris que le problème était déjà résolu par MM. Salmon et W. Roberts. M. Salmon considère la surface comme lieu des centres des sphères, rayon k , qui touchent à l'ellipsoïde $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$, ce qui lui donne tout de suite le théorème que voici ; savoir on obtient l'équation de la surface parallèle, en égalant à zéro le discriminant par rapport à λ du discriminant par rapport à (X, Y, Z) de l'équation

$$\lambda \left(\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} - 1 \right) + (X - x)^2 + (Y - y)^2 + (Z - z)^2 - k^2 = 0;$$

cette solution est donnée en passant dans une Note publiée dans le No. de Septembre 1860 des Nouvelles Annales (Terquem et Gerono). En formant le discriminant par rapport à X, Y, Z on trouve l'équation en λ ci-dessus donnée.

La solution de M. W. Roberts n'avait pas été publiée : il a bien voulu me permettre d'en faire part aux géomètres. En considérant une section circulaire de l'ellipsoïde, l'enveloppe des sphères, rayon k , ayant leurs centres sur cette section, sera une surface annulaire, et l'enveloppe des surfaces annulaires qui correspondent aux différentes sections circulaires de l'ellipsoïde sera la surface parallèle. Dans la figure (qui est censée située dans le plan des axes le plus grand et le plus petit) soit Of la trace de la section circulaire centrale, Og le diamètre perpendiculaire, AB la trace d'une section quelconque parallèle à la section circulaire centrale : soit de plus $AB = 2h$, et (α, γ)

les coordonnées du point C qui est le centre de la section AB . En prenant pour un moment ce point C pour origine, et l'axe de η parallèle à l'axe moyen, la surface annulaire sera l'enveloppe de la sphère

$$(\xi - \delta \cos \phi)^2 + (\eta - \delta \sin \phi)^2 + \zeta^2 = k^2,$$

(où ϕ est un paramètre arbitraire) ; donc l'équation de la surface annulaire sera

$$4\delta^2 (\xi^2 + \eta^2) = (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 + \delta^2 - k^2)^2,$$

ou, en prenant le centre de l'ellipsoïde pour origine, cette équation sera

$$4\delta^2 (\xi^2 + \eta^2 - 2\alpha\xi + \alpha^2) = (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 + \delta^2 - k^2 - 2\alpha\xi - 2\eta\gamma - \alpha^2 - \gamma^2)^2.$$

Mais par les propriétés de l'ellipse on a $\gamma = l\alpha$ et $\delta^2 = m + n\alpha^2$, où l, m, n sont des quantités constantes, fonctions des axes a, b, c de l'ellipsoïde. L'équation de la surface annulaire deviendrait ainsi une équation qui contient le paramètre variable α au quatrième degré, et en égalant à zéro le discriminant par rapport à α de cette équation, on obtiendrait l'équation de la surface parallèle. A propos de cette solution je remarque qu'en considérant la surface annulaire, enveloppe des sphères, rayon k , ayant leurs centres sur l'ellipse

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1, \quad Z = 0,$$

on obtient sans peine le système d'équations

$$\frac{a^2x}{a^2 + \lambda} = X, \quad \frac{b^2y}{b^2 + \lambda} = Y,$$

et de là l'équation de la surface annulaire s'obtient en égalant à zéro le discriminant par rapport à λ de l'équation

$$\frac{a^2x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{b^2y^2}{b^2 + \lambda} = 1 + \frac{k^2 - z^2}{\lambda},$$

c'est-à-dire en égalant à zéro le discriminant d'une fonction cubique de λ . Mais en supposant que l'ellipse devient un cercle, l'on n'aura qu'une fonction quadratique de λ ; c'est là pourquoi la surface annulaire considérée par M. Roberts s'exprime sous une forme assez simple pour qu'on puisse s'en servir pour trouver l'équation de la surface parallèle. Soit à présent l'ellipse, section de l'ellipsoïde

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1,$$

par un plan quelconque

$$lX + mY + nZ = p;$$

[254

SUR LA SURFACE PARALLÈLE À L'ELLIPSOÏDE.

161

il est clair que l'équation de la surface annulaire doit se trouver de même à moyen d'une fonction cubique de λ . Pour vérifier cela, je remarque que l'on a à trouver l'enveloppe de la sphère $(X - x)^2 + (Y - y)^2 + (Z - z)^2 = k^2$, où les paramètres X, Y, Z sont liés par les deux équations qui viennent d'être mentionnées : cela donne tout de suite pour la surface annulaire le système des équations

$$\begin{aligned} x - X - \lambda \frac{X}{a^2} - \mu l &= 0, \\ y - Y - \lambda \frac{Y}{b^2} - \mu m &= 0, \\ z - Z - \lambda \frac{Z}{c^2} - \mu n &= 0, \end{aligned}$$

où λ, μ sont des paramètres arbitraires : ces équations donnent

$$X = \frac{a^2(x - \mu l)}{a^2 + \lambda}, \quad Y = \frac{b^2(y - \mu m)}{b^2 + \lambda}, \quad Z = \frac{c^2(z - \mu n)}{c^2 + \lambda},$$

et de là, en mettant pour abrégier

$$\begin{aligned} \frac{la^2x}{a^2 + \lambda} + \frac{mb^2y}{b^2 + \lambda} + \frac{nc^2z}{c^2 + \lambda} &= P, \\ \frac{la^2}{a^2 + \lambda} + \frac{mb^2}{b^2 + \lambda} + \frac{nc^2}{c^2 + \lambda} &= Q, \end{aligned}$$

on trouve à moyen de l'équation linéaire

$$Q\mu - P = 0, \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{P}{Q},$$

et les deux autres équations donnent alors

$$\begin{aligned} \frac{a^2(x - \mu l)^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{b^2(y - \mu m)^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{c^2(z - \mu n)^2}{(c^2 + \lambda)^2} &= 1, \\ \frac{(\lambda x + a^2\mu l)^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{(\lambda y + b^2\mu m)^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{(\lambda z + c^2\mu n)^2}{(c^2 + \lambda)^2} &= k^2, \end{aligned}$$

où μ est censé dénoter la valeur $\frac{P}{Q}$. Je déduis de là les équations

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} - 1 &= \frac{\mu P}{\lambda}, \\ \frac{x^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + \lambda)^2} \\ - \frac{2\mu}{\lambda} \left(\frac{a^2lx}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{b^2my}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{c^2nz}{(c^2 + \lambda)^2} \right) &+ \frac{\mu^2}{\lambda^2} \left(\frac{a^4l^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{b^4m^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{c^4n^2}{(c^2 + \lambda)^2} \right) = \frac{k^2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Soient P', Q' les dérivées de P, Q par rapport à λ , on a

$$-P' = \frac{la^2x}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{mb^2y}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{nc^2z}{(c^2 + \lambda)^2},$$

$$-Q' = \frac{la^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{mb^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{nc^2}{(c^2 + \lambda)^2},$$

et de là aussi

$$Q + \lambda Q' = \frac{a^2l^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{b^2m^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{c^2n^2}{(c^2 + \lambda)^2}.$$

À moyen de ces équations, et en substituant pour μ la valeur $\frac{P}{Q}$, les deux équations ci-dessus données deviennent

$$\left(\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} - 1 - \frac{k^2}{\lambda} \right) Q + \frac{P^2}{\lambda} = 0,$$

$$\left(\frac{x^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + \lambda)^2} - \frac{k^2}{\lambda^2} \right) Q - 2 \frac{PP'}{\lambda} + (Q + \lambda Q') \frac{P^2}{Q\lambda^2} = 0;$$

en différentiant la première équation par rapport à λ on obtient

$$\begin{aligned} & - \left(\frac{x^2}{(a^2 + \lambda)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + \lambda)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + \lambda)^2} - \frac{k^2}{\lambda^2} \right) Q \\ & + \left(\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} - 1 - \frac{k^2}{\lambda} \right) Q' + \frac{2PP'}{\lambda} - \frac{P^2}{\lambda^2} = 0, \end{aligned}$$

et cette équation se réduit à une identité à moyen des deux équations : donc l'équation de la surface annulaire s'obtient en égalant à zéro le discriminant par rapport à λ de l'équation

$$\left(\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} - 1 - \frac{k^2}{\lambda} \right) Q + \frac{P^2}{\lambda} = 0,$$

c'est-à-dire, en substituant pour P, Q leurs valeurs, l'équation sera

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} - 1 - \frac{k^2}{\lambda} \right) \left(\frac{la^2}{a^2 + \lambda} + \frac{mb^2}{b^2 + \lambda} + \frac{nc^2}{c^2 + \lambda} \right) \\ & + \frac{1}{\lambda} \left(\frac{a^2lx}{a^2 + \lambda} + \frac{b^2my}{b^2 + \lambda} + \frac{c^2nz}{c^2 + \lambda} - p \right)^2 = 0. \end{aligned}$$

Dans cette équation, en réunissant les termes

$$\frac{a^2}{a^2 + \lambda} - \frac{a^2l^2}{a^2 + \lambda} - \frac{1}{\lambda} \frac{a^4l^2x^2}{(a^2 + \lambda)^2},$$

on voit que ces termes se réduisent à

$$\frac{a^2}{(a^2 + \lambda)} - \frac{a^4}{\lambda(a^2 + \lambda)^2},$$

[254

SUR LA SURFACE PARALLÈLE À L'ELLIPSOÏDE.

163

et de même pour les termes semblables en y, z . Donc en multipliant par

$$\lambda(a^2 + \lambda)(b^2 + \lambda)(c^2 + \lambda)$$

les dénominateurs disparaissent, et l'équation est réellement de l'ordre 3 par rapport à λ .

La section sera circulaire en supposant

$$l = \sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}}, \quad m = 0, \quad n = \sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}};$$

cela donne

$$\frac{a^2 l^2}{a^2 + \lambda} + \frac{b^2 m^2}{b^2 + \lambda} + \frac{c^2 n^2}{c^2 + \lambda} = \frac{\frac{a^2}{b^2} - 1}{a^2 + \lambda} + \frac{1 - \frac{c^2}{b^2}}{c^2 + \lambda} = \frac{(a^2 - c^2)(b^2 + \lambda)}{b^2(a^2 + \lambda)(c^2 + \lambda)},$$

l'équation en λ devient ainsi

$$\begin{aligned} & \frac{(a^2 - c^2)(b^2 + \lambda)}{b^2(a^2 + \lambda)(c^2 + \lambda)} \left[\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} - 1 - \frac{k^2}{\lambda} \right] \\ & + \frac{1}{\lambda} \left[\frac{a^2 l x}{a^2 + \lambda} + \frac{c^2 n z}{c^2 + \lambda} - p \right]^2 = 0, \end{aligned}$$

laquelle se réduit à

$$\begin{aligned} & x^2 [\lambda(a^2 - b^2) + c^2(a^2 - b^2)] + y^2 \lambda(a^2 - c^2) + z^2 [\lambda(a^2 - c^2) + a^2(b^2 - c^2)] \\ & + 2acxz \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{b^2 - c^2} \\ & - 2bp [ax(c^2 + \lambda)\sqrt{a^2 - b^2} + cz(a^2 + \lambda)\sqrt{b^2 - c^2}] \\ & - 2(a^2 - c^2)(b^2 + \lambda)(c^2 + \lambda) + b^2 y^2 (a^2 + \lambda)(c^2 + \lambda) = 0, \end{aligned}$$

équation de l'ordre 2 par rapport à (x, y, z) , par rapport à p , et par rapport à λ . En égalant à zéro le discriminant par rapport à λ , on obtiendrait une équation du quatrième ordre par rapport aux coordonnées (x, y, z) , et par rapport à p ; on aurait ainsi l'équation de la surface annulaire de M. Roberts, rapportée aux axes de l'ellipsoïde, et en termes des quantités a, b, c, k et du paramètre p qui donne la position du plan de la section circulaire.

M. Roberts a donné (*Comptes Rendus* Nov. 14, 1859) le théorème que voici qui se rapporte à une surface primitive quelconque :—“Soit D la surface semblable à la primitive en multipliant par 2 ses rayons vecteurs, et soit P la surface parallèle ou équidistante de D par la longueur constante k , l'équation qui résulte de la substitution de $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ au lieu de k dans l'équation de P , coïncide avec l'équation

de la première dérivée négative de la surface primitive”—où je rappelle que dans la théorie des surfaces dérivées de M. Hirst la première dérivée négative est la surface enveloppe des plans conduits par les points de la surface primitive perpendiculairement aux rayons menés par un point quelconque. Pour démontrer le théorème, prenons $f(X, Y, Z) = 0$ pour l'équation de la surface primitive : en supposant que (X, Y, Z) soient les coordonnées d'un point de cette surface, $(2X, 2Y, 2Z)$ seront les coordonnées d'un point de la surface D , et la surface parallèle à D sera l'enveloppe des sphères

$$(x - 2X)^2 + (y - 2Y)^2 + (z - 2Z)^2 = k^2,$$

avec la relation $f(X, Y, Z) = 0$ entre les paramètres. Or on peut avant d'effectuer l'élimination écrire $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ au lieu de k , l'équation devient ainsi

$$X(x - X) + Y(y - Y) + Z(z - Z) = 0,$$

avec cette même relation $f(X, Y, Z) = 0$ entre les paramètres ; or cette équation est celle d'un plan conduit par le point (X, Y, Z) perpendiculairement au rayon mené par l'origine des coordonnées : et ce dernier système donne ainsi l'équation de la surface dérivée.

L'équation de la surface parallèle de l'ellipsoïde est trouvée en égalant à zéro le discriminant par rapport à λ de l'équation

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1 + \frac{k^2}{\lambda};$$

donc, en écrivant dans cette équation $x^2 + y^2 + z^2$ au lieu de k^2 , et $4a^2, 4b^2, 4c^2$ au lieu de a^2, b^2, c^2 , on doit obtenir l'équation de la dérivée de l'ellipsoïde, les rayons étant menés par le centre. Pour me conformer à la notation de mon Mémoire “Sur la surface qui est l'enveloppe des plans conduits par les points d'un ellipsoïde perpendiculairement aux rayons menés par le centre” (*Journal*, tom. II. 1859 [250]) j'écris -2θ au lieu de λ : l'équation en λ devient ainsi

$$\frac{x^2}{4a^2 - 2\theta} + \frac{y^2}{4b^2 - 2\theta} + \frac{z^2}{4c^2 - 2\theta} = 1 - \frac{x^2 + y^2 + z^2}{2\theta},$$

laquelle se réduit tout de suite à

$$\frac{x^2}{2 - \frac{\theta}{a^2}} + \frac{y^2}{2 - \frac{\theta}{b^2}} + \frac{z^2}{2 - \frac{\theta}{c^2}} = \theta,$$

et la surface dérivée est l'enveloppe de cette équation en θ , résultat trouvé dans le mémoire que je viens de mentionner.

Mais je dois à M. Roberts la remarque que réciproquement l'équation en λ pour la surface parallèle peut se déduire des formules de ce mémoire. En effet en prenant $a \cos \alpha, b \cos \beta, c \cos \gamma$ pour les coordonnées d'un point de l'ellipsoïde (on a comme à l'ordinaire $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$) l'équation du plan perpendiculaire au rayon par le centre sera

$$ax \cos \alpha + by \cos \beta + cz \cos \gamma = a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \beta + c^2 \cos^2 \gamma,$$

[254

SUR LA SURFACE PARALLÈLE À L'ELLIPSOÏDE.

165

et l'enveloppe de cette équation est l'enveloppe par rapport à θ de l'équation

$$\frac{x^2}{2 - \frac{\theta}{a^2}} + \frac{y^2}{2 - \frac{\theta}{b^2}} + \frac{z^2}{2 - \frac{\theta}{c^2}} = \theta.$$

Donc en général l'enveloppe de

$$l \cos \alpha + m \cos \beta + n \cos \gamma = p \cos^2 \alpha + q \cos^2 \beta + r \cos^2 \gamma,$$

(où comme auparavant $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$) sera l'enveloppe par rapport à θ de l'équation

$$\frac{l^2}{2p - \theta} + \frac{m^2}{2q - \theta} + \frac{n^2}{2r - \theta} = \theta.$$

Or la surface parallèle à l'ellipsoïde est l'enveloppe de

$$(X - x)^2 + (Y - y)^2 + (Z - z)^2 = k^2,$$

ou, en écrivant $a \cos \alpha$, $b \cos \beta$, $c \cos \gamma$ au lieu de X, Y, Z , cette surface est l'enveloppe de

$$l \cos \alpha + m \cos \beta + n \cos \gamma = p \cos^2 \alpha + q \cos^2 \beta + r \cos^2 \gamma,$$

en posant $\rho = x^2 + y^2 + z^2 - k^2$ et

$$l = 2ax, \quad m = 2by, \quad n = 2cz, \quad p = a^2, \quad q = b^2, \quad r = c^2.$$

Donc cette surface sera l'enveloppe par rapport à θ de l'équation

$$\frac{4a^2x^2}{2a^2 - \theta} + \frac{4b^2y^2}{2b^2 - \theta} + \frac{4c^2z^2}{2c^2 - \theta} = \rho + \theta,$$

et en écrivant $(2\rho - k^2) - \theta = 2\lambda$ cette équation devient

$$\frac{a^2x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{b^2y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{c^2z^2}{c^2 + \lambda} = 1,$$

c'est-à-dire

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1 + \frac{k^2}{\lambda},$$

ou enfin

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1 + \frac{k^2}{\lambda},$$

ce qu'il s'agissait de faire voir. Je réserve à une autre occasion la discussion de la forme, et des singularités de la forme, et des singularités de la surface parallèle à l'ellipsoïde.

2, Stone Buildings, W. C., Londres, 7 Nov. 1860.

255.

ON A PROBLEM OF DOUBLE PARTITIONS.

[FROM THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, VOL. XX. (1860), PP. 337–341.]

IF $a + b + c + \dots = m$, $\alpha + \beta + \gamma + \dots = \mu$ (the quantities being all positive integer numbers, not excluding zero), then $(a, \alpha) + (b, \beta) + (c, \gamma) + \dots$ is considered as a partition of (m, μ) : and the partible quantity (m, μ) , and parts (a, α) , (b, β) , &c. being each of them composed of two elements, such partition is said to belong to the theory of Double Partitions. The subject (so far as I am aware) has hardly been considered except by Professor Sylvester, and it is greatly to be regretted that only an outline of his valuable researches has been published: the present paper contains the demonstration of a theorem, due to him, by which (subject to certain restrictions) the question of Double Partitions is made to depend upon the ordinary theory of Single Partitions.

Let the question be proposed, “In how many ways can (m, μ) be made up of the given parts (a, α) , (b, β) , (c, γ) , &c.” under the following conditions (which are, it will be seen, necessary in the demonstration of the theorem constituting the solution), viz.

$\frac{a}{\alpha}$, $\frac{b}{\beta}$, $\frac{c}{\gamma}$, &c. are unequal fractions, each in its least terms,

and

α , β , γ , &c., are each less than $\mu + 2$.

The number of partitions is

$$= \text{coeff. } x^m y^\mu \text{ in } \frac{1}{(1 - x^a y^\alpha)(1 - x^b y^\beta)(1 - x^c y^\gamma) \dots},$$

the fraction being developed in ascending powers of x, y .

[255

ON A PROBLEM OF DOUBLE PARTITIONS.

167

Considering the fraction as a function of y , it may be expressed as a sum of partial fractions in the form

$$\frac{A(x, y)}{1 - x^a y^\alpha} + \frac{B(x, y)}{1 - x^b y^\beta} + \frac{C(x, y)}{1 - x^c y^\gamma} + \dots,$$

where

$$\begin{array}{ll} A(x, y) \text{ is rational in } x, \text{ rational and integral of degree } \alpha - 1 \text{ in } y, \\ B(x, y) & \text{,,} & \beta - 1 \text{ ,,} \\ C(x, y) & \text{,,} & \gamma - 1 \text{ ,,} \\ & \&c. & \end{array}$$

To find $A(x, y)$ we have, when $y = x^{-\frac{a}{\alpha}}$,

$$A(x, y) = \frac{1}{(1 - x^b y^\beta)(1 - x^c y^\gamma) \dots},$$

or what is the same thing, we have

$$A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}}) = \frac{1}{(1 - x^{b-\frac{a\beta}{\alpha}})(1 - x^{c-\frac{a\gamma}{\alpha}}) \dots}.$$

This in fact determines $A(x, y)$; for the right-hand side of the equation may be reduced to the form

$$A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}}) = \frac{A_0 + A_1 x^{\frac{a}{\alpha}} + \dots + A_{\alpha-1} x^{\frac{(\alpha-1)a}{\alpha}}}{(1 - x^{ab-a\beta})(1 - x^{ac-a\gamma}) \dots},$$

where $A_0, A_1, \dots, A_{\alpha-1}$ are rational functions of x ; to do this, it is only necessary (taking ω an imaginary α -th root of unity) to multiply the numerator and denominator by

$$\Pi(1 - \omega x^{b-\frac{a\beta}{\alpha}}) \Pi(1 - \omega x^{c-\frac{a\gamma}{\alpha}}) \dots,$$

where Π denotes the product of the factors corresponding to the $\alpha - 1$ values of ω ; the denominator is thus converted into

$$(1 - x^{ab-a\beta})(1 - x^{ac-a\gamma}) \dots,$$

which is of the form in question; and the numerator becomes a rational function of x and $x^{\frac{a}{\alpha}}$, integral as regards $x^{\frac{a}{\alpha}}$, and therefore at once expressible in the form in question. And the equation, viz.

$$A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}}) = \frac{A_0 + A_1 x^{\frac{a}{\alpha}} + \dots + A_{\alpha-1} x^{\frac{(\alpha-1)a}{\alpha}}}{(1 - x^{ab-a\beta})(1 - x^{ac-a\gamma}) \dots},$$

remains true if instead of $x^{-\frac{a}{\alpha}}$ we write $\omega x^{-\frac{a}{\alpha}}$; in fact, instead of writing in the first instance $y = x^{-\frac{a}{\alpha}}$, it would have been allowable to write $y = \omega x^{-\frac{a}{\alpha}}$, ω being any α -th

root, real or imaginary, of unity. Hence recollecting that $A(x, y)$ is a rational and integral function of the degree $\alpha - 1$ in y , the equation

$$A(x, y) = A_0 + A_1 y + \dots + A_{\alpha-1} y^{\alpha-1}$$

which is true for the α values $\omega x^{-\frac{a}{\alpha}}$ of y , must be true identically; or this equation gives the value of $A(x, y)$. And the values of $B(x, y)$, $C(x, y)$, &c. are of course of the like form.

Now consider the term

$$\frac{A(x, y)}{1 - x^a y^\alpha},$$

where $A(x, y)$ is a rational and integral function of the degree $\alpha - 1$ in y , and $\frac{a}{\alpha}$ is by hypothesis a fraction in its least terms. The coefficient therein of $x^m y^\mu$ (the fraction being developed in ascending powers of x, y) is

$$= \text{coeff. } \frac{1}{x^m y^\mu} \text{ in } \frac{A(x, y)}{1 - x^a y^\alpha},$$

(the fraction being developed in ascending powers of x, y). In fact the two fractions only differ by a wholly irrational function of x , as is at once obvious by developing

$$\frac{1}{1 - x^a y^\alpha} \text{ in ascending powers of } y.$$

We have, separating the integral part,

$$\frac{A(x, y)}{1 - x^a y^\alpha} = U + \frac{A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}})}{1 - x^a y^\alpha},$$

where U is a rational and integral function of the degree $\alpha - 2$ in y . But α being by hypothesis $< \mu + 2$, or what is the same thing, $\alpha - 2 < \mu$, U does not contain any term of the form $x^m y^\mu$, and therefore

$$\begin{aligned} & \text{coeff. } x^m y^\mu \text{ in } \frac{A(x, y)}{1 - x^a y^\alpha} \\ &= \text{do. in } \frac{A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}})}{1 - x^a y^\alpha}, \end{aligned}$$

and this last is

$$\begin{aligned} &= \text{coeff. } x^m \text{ in } x^{a\mu} A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}}), \\ &= \text{coeff. } x^{m-a\mu} \text{ in } A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}}), \\ &= \text{coeff. } x^{\alpha m - a\mu} \text{ in } A(x^\alpha, x^{-a}); \end{aligned}$$

and from the foregoing equation

$$A(x, x^{-\frac{a}{\alpha}}) = \frac{1}{(1 - x^{b-\frac{a\beta}{\alpha}})(1 - x^{c-\frac{a\gamma}{\alpha}}) \dots},$$

this is

$$= \text{coeff. } x^{\alpha m - a\mu} \text{ in } \frac{1}{(1 - x^{\alpha b - a\beta})(1 - x^{\alpha c - a\gamma}) \dots}.$$

The last-mentioned expression is thus the value of

$$\text{coeff. } x^m y^\mu \text{ in } \frac{A(x, y)}{1 - x^a y^\alpha};$$

and hence, THEOREM,

$$\begin{aligned} & \text{coeff. } x^m y^\mu \text{ in } \frac{1}{(1 - x^a y^\alpha)(1 - x^b y^\beta)(1 - x^c y^\gamma) \dots} \\ &= \text{coeff. } x^{\alpha m - a\mu} \text{ in } \frac{1}{(1 - x^{\alpha b - a\beta})(1 - x^{\alpha c - a\gamma}) \dots} \\ &+ \text{coeff. } x^{\beta m - b\mu} \text{ in } \frac{1}{(1 - x^{\beta a - b\alpha})(1 - x^{\beta c - b\gamma}) \dots} \\ &+ \text{coeff. } x^{\gamma m - c\mu} \text{ in } \frac{1}{(1 - x^{\gamma a - c\alpha})(1 - x^{\gamma b - c\beta}) \dots} \\ &+ \&c., \end{aligned}$$

the fraction on the left-hand side being expanded in ascending powers of x, y , and those on the right-hand side being expanded in ascending powers of x , and the data satisfying the above-mentioned conditions. The number of partitions of (m, μ) is thus found to be equal to the expression on the right-hand side. It is to be noticed that on the right-hand side, when any of the indices $\alpha m - a\mu, \beta m - b\mu, \dots$ is negative, the corresponding coefficient vanishes; and that when the index of the power of x in any factor of a denominator is negative, e.g. if $\alpha b - a\beta = -p$, then (in order to develop in ascending powers of x) we must in the place of $\frac{1}{1 - x^{-p}} = \frac{1}{-x^{-p}}$ write $\frac{1 \cdot x^p}{x^p - 1}, = -\frac{x^p}{1 - x^p}$, and develop in the form $-(x^p + x^{2p} + x^{3p} + \dots)$. The right-hand side is thus seen to be the sum of a series of positive or negative numbers, each of which taken positively denotes the number of the single partitions of a given partible number into given parts.

If, using a term of Professor Sylvester's, we say that

$$\text{coeff. } x^m \text{ in } \frac{1}{(1 - x^a)(1 - x^b) \dots}$$

(where $m, a, b, c, \dots$ are positive or negative integers, and the fraction is developed in ascending powers of x) is

$$\begin{aligned} &= \text{Denumerant of } m \text{ in respect to the elements } (a, b, c, \dots), \text{ say} \\ &= \text{Denumerant } (m; a, b, c, \dots), \end{aligned}$$

then when $m, a, b, c, \dots$ are positive, but not otherwise, Denumerant $(m; a, b, c, \dots)$ denotes the number of ways in which m can be made up of the parts $a, b, c, \dots$; and the foregoing result shows that the number of ways in which (m, μ) can be made up of the parts $(a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma), \&c.$ is equal to the sum

$$\begin{aligned} &\text{Denumerant } (\alpha m - a\mu; \alpha b - a\beta, \alpha c - a\gamma, \dots) \\ &+ \text{Denumerant } (\beta m - b\mu; \beta a - b\alpha, \beta c - b\gamma, \dots) \\ &+ \text{Denumerant } (\gamma m - c\mu; \gamma a - c\alpha, \gamma b - c\beta, \dots) \\ &+ \&c. \end{aligned}$$

But, as appears from what precedes, a denumerant may be equal to zero, or may denote a number of partitions taken negatively; and it is not allowable, in the place, e.g., of the first denumerant, to write *simpliciter*, number of partitions of $\alpha m - a\mu$ in respect of $\alpha b - a\beta, \alpha c - a\gamma, \&c.$ The notion of a Denumerant is, in fact, an important generalization of the notion of a number of partitions.

2, Stone Buildings, W. C., October 4, 1860.

256.

ON A SYSTEM OF ALGEBRAIC EQUATIONS.

[FROM THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, VOL. XX. (1860), PP. 341, 342.]

THE determination of a, b, c from the system of equations

$$a^2 + bc = \lambda,$$

$$b^2 + ca = \mu,$$

$$c^2 + ab = \nu,$$

in the case where λ, μ, ν have the values 16, 17, and 18 respectively, is the problem known as Colonel Titus's Arithmetical Problem. See Maseres' *Tracts on the Resolution of affected Algebraic Equations*, Lond. 1800. If for shortness we put

$$\sigma = \nu - c^2,$$

then the third equation gives $b = \frac{\sigma}{a}$; and substituting this value of b in the two other equations, we have

$$a^2 + \frac{c\sigma}{a} = \lambda,$$

$$\frac{\sigma^2}{a^2} + ca = \mu;$$

or what is the same thing,

$$a^3 - \lambda a + \sigma c = 0,$$

$$ca^3 - \mu a^2 + \sigma^2 = 0;$$

and from these equations, eliminating a , we have

$$\sigma^4 - 3c^2\sigma^3 + (3c^4 - 2\lambda\mu)\sigma^2 - c^2(c^4 - \lambda\mu)\sigma + c^4\lambda\mu - c^2(\lambda^3 + \mu^3) + \lambda^2\mu^2 = 0,$$

where $\sigma = \nu - c^2$. The equation in c^2 is thus of the fourth order; and in like manner, if instead of c^2 we take a as the unknown quantity, and substitute therefore for c^2 its value $\nu - \sigma$, the equation in σ will be also of the fourth order: and effecting the reduction, this equation is

$$8\sigma^4 - 12\nu\sigma^3 + (6\nu^2 - 2\lambda\mu)\sigma^2 + (\nu^3 + \lambda\nu - \mu^3 - \nu^3)\sigma + (\nu\lambda - \mu^2)(\nu\mu - \lambda^2) = 0.$$

It may be remarked that if $\sigma = 0$, then a or b vanishes; and therefore, from the original equations, $\nu\lambda - \mu^2 = 0$, or $\nu\mu - \lambda^2 = 0$, which agrees with the result afforded by the foregoing equation in σ . Again, if $\sigma = \nu$, then $c = 0$; and therefore, from the original equations, $\nu^2 - \lambda\mu = 0$. The left-hand side of the equation in σ , writing therein $\sigma = \nu$, should therefore contain the factor $\nu^2 - \lambda\mu$; its value in fact is $\nu^4 - 2\lambda\mu\nu^2 + \lambda^2\mu^2$, or $(\nu^2 - \lambda\mu)^2$.

If in the original equations we write $a = \frac{x}{z}$, $b = \frac{y}{z}$, the equations become

$$x^2 + cyz - \lambda z^2 = 0,$$

$$y^2 + czx - \mu z^2 = 0,$$

$$(c^2 - \nu)z^2 + xy = 0,$$

which are three homogeneous equations of the second order; from which, if the variables x, y, z are eliminated, we have the required equation in c . And it would not, I think, be difficult, from the known formula for the general case, to deduce the foregoing result corresponding to the very particular case which is here in question.

2, Stone Buildings, W. C., September 25, 1860.

257.

ON THE CUBIC CENTRES OF A LINE WITH RESPECT TO THREE LINES
AND A LINE.

[FROM THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, VOL. XX. (1860), PP. 418–423.]

CONSIDER a line L in relation to the three lines X, Y, Z and the line I : through the point of intersection of the lines X, L , draw any line meeting the lines I, Y, Z , and let the harmonic of the intersection with I , in relation to the intersections with Y, Z , be ξ ; then the locus of the point ξ is a conic passing through the points YI, ZI, YZ .

If, in like manner, through the point of intersection of the lines Y, L , there is drawn any line meeting the lines I, Z, X , and the harmonic of the intersection with I , in relation to the intersections with Z, X , is called η , the locus of the point η is a conic passing through the points ZI, XI, ZX .

And so, if through the point of intersection of the lines Z, L there is drawn any line meeting the lines I, X, Y , and the harmonic of the intersection with I , in relation to the intersections with X, Y , is called ζ , then the locus of ζ is a conic passing through the points XI, YI, XY .

The pairs of conics, viz. the second and third, third and first, first and second conics, have obviously in common the points XI, YI, ZI respectively. They besides intersect all three of them in three points, which may be termed the cubic centres of the line L in relation to the lines X, Y, Z and the line I .

The line L may be such that two of the three cubic centres coincide; the locus of the coincident centres is in this case a conic which touches the lines X, Y, Z harmonically in regard to the line I ; that is, it touches each of the three lines in the point which is the harmonic of its intersection with I in relation to its intersections with the other two lines.

Except that the line I is there taken to be infinity, the foregoing theorems occur in Plücker's *System der analytischen Geometrie* (Berlin, 1835), p. 177 et seq.; and they play an important part in his classification of curves of the third order (see p. 220 et seq.). It is, I think, an omission that he has not sought for the curve which is the envelope of the line L in the above-mentioned case of the two coincident centres: I find that the envelope is a curve of the fourth order, having four-pointic contact with the lines X, Y, Z harmonically in regard to the line I ; viz., if the equations of the lines X, Y, Z are $x = 0, y = 0, z = 0$ respectively, and the equation of the line I is $x + y + z = 0$, then the equation of the envelope in question is

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 0,$$

a result which is also interesting as exhibiting a geometrical construction of the curve represented by this equation.

The investigation of the series of theorems is as follows; taking

$$\begin{array}{lll} x = 0 & \text{for the equation of } X, \\ y = 0 & \text{„} & Y, \\ z = 0 & \text{„} & Z, \\ x + y + z = 0 & \text{„} & I, \\ \lambda x + \mu y + \nu z = 0 & \text{„} & L, \end{array}$$

then, first, in order to find the curve which is the locus of ξ , the coordinates of the point XL are given by $x : y : z = 0 : \nu : -\mu$; or if, as it is convenient to do, we take X, Y, Z (instead of x, y, z) for current coordinates, by $X : Y : Z = 0 : \nu : -\mu$. Hence taking x, y, z as the coordinates of ξ , the equation of the line through XL, ξ is

$$\begin{vmatrix} X, & Y, & Z \\ x, & y, & z \\ 0, & \nu, & -\mu \end{vmatrix} = 0,$$

viz.

$$X(\mu y + \nu z) - x(\mu Y + \nu Z) = 0;$$

and at the point where this line meets the line I , the equation whereof is

$$X + Y + Z = 0,$$

we have

$$(Y + Z)(\mu y + \nu z) + x(\mu Y + \nu Z) = 0;$$

that is

$$Y(\mu x + \mu y + \nu z) + Z(\nu x + \mu y + \nu z) = 0.$$

Hence this line, and the line

$$Yz - Zy = 0,$$

[257

WITH RESPECT TO THREE LINES AND A LINE.

175

with the lines

$$Y = 0, \quad Z = 0,$$

are the lines which pass through the point YZ and the four harmonic points, and they form therefore a harmonic pencil; or we have

$$y(\mu x + \mu y + \nu z) - z(\nu x + \mu y + \nu z) = 0,$$

or, what is the same thing,

$$(\mu y - \nu z)(x + y + z) + 2yz(\nu - \mu) = 0,$$

as the locus of the point ξ : the locus is therefore a conic passing through the points YI, ZI, YZ .

The equations of the conics which are the loci of ξ, η, ζ respectively, are therefore

$$\begin{aligned} U &= (\mu y - \nu z)(x + y + z) + 2yz(\nu - \mu) = 0, \\ V &= (\nu z - \lambda x)(x + y + z) + 2zx(\lambda - \nu) = 0, \\ W &= (\lambda x - \mu y)(x + y + z) + 2xy(\mu - \lambda) = 0; \end{aligned}$$

and the identical equation,

$$U\lambda x + V\mu y + W\nu z = 0,$$

shows that these conics have three points of intersection in common. The three equations, and a fourth one to which they give rise, may be written

$$\begin{aligned} \frac{z}{y} - \frac{\nu}{\mu} + \frac{2(\mu - \nu)}{x + y + z} &= 0, \\ \frac{x}{z} - \frac{\lambda}{\nu} + \frac{2(\nu - \lambda)}{x + y + z} &= 0, \\ \frac{y}{x} - \frac{\mu}{\lambda} + \frac{2(\lambda - \mu)}{x + y + z} &= 0, \\ \frac{\nu - \mu}{x} + \frac{\lambda - \nu}{y} + \frac{\mu - \lambda}{z} &= 0, \end{aligned}$$

and each of these is the equation of a conic passing through the three cubic centres.

If two of the three centres coincide, then the conics all touch at the coincident centres. Consider the first and second conics: these intersect at the point $z = 0, x + y + z = 0$; and the line $x + y + z = 2kz$, if k be properly determined, or what is the same thing, the line $x + y + z = \frac{2(\nu - \mu)}{\theta + \nu} z$, if θ is properly determined, will be a line passing through the last-mentioned point and one of the other points of intersection: k or θ will of course be determined by a cubic equation; and if this has a pair of equal

roots, the conics will touch. But the equation of the line, combined with those of the two conics, gives

$$x : y : z = \frac{1}{\theta + \lambda} : \frac{1}{\theta + \mu} : \frac{1}{\theta + \nu},$$

and substituting these values in the equation of the line, we have

$$\frac{1}{\theta + \lambda} + \frac{1}{\theta + \mu} + \frac{1}{\theta + \nu} - \frac{2}{\theta} = 0,$$

which is (as it should be) a cubic equation in θ .

If the equation in θ has equal roots, then

$$\frac{1}{(\theta + \lambda)^2} + \frac{1}{(\theta + \mu)^2} + \frac{1}{(\theta + \nu)^2} - \frac{2}{\theta^2} = 0;$$

and putting in these two equations,

$$x = \frac{m}{\theta + \lambda}, \quad y = \frac{m}{\theta + \mu}, \quad z = \frac{m}{\theta + \nu},$$

we have

$$x + y + z - \frac{2m}{\theta} = 0,$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - \frac{2m^2}{\theta^2} = 0;$$

whence eliminating m ,

$$(x + y + z)^2 = 2(x^2 + y^2 + z^2);$$

that is

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2yz - 2zx - 2xy = 0;$$

or, what is the same thing,

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 0,$$

for the equation of the locus of the coincident centres: such locus is therefore a conic touching the lines $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, in the points of intersection with the lines $y - z = 0$, $z - x = 0$, $x - y = 0$ respectively; it is a conic touching the lines X, Y, Z harmonically in regard to the line I .

To find the envelope of the line L , the most convenient course is to take the equation in θ in the reduced form

$$\theta^3 - \theta(\mu\nu + \nu\lambda + \lambda\mu) - 2\lambda\mu\nu = 0;$$

this will have a pair of equal roots if

$$(\mu\nu + \nu\lambda + \lambda\mu)^3 - 27\lambda^2\mu^2\nu^2 = 0;$$

[257

WITH RESPECT TO THREE LINES AND A LINE.

177

that is, if

$$\mu\nu + \nu\lambda + \lambda\mu - 3(\lambda\mu\nu)^{\frac{2}{3}} = 0;$$

or finally if

$$\lambda^{-\frac{1}{2}} + \mu^{-\frac{1}{2}} + \nu^{-\frac{1}{2}} = 0,$$

which is the relation between λ, μ, ν in order that the line

$$\lambda x + \mu y + \nu z = 0$$

may have two coincident centres; this gives at once for the equation of the envelope

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 0,$$

which is the equation of a curve of the fourth order having four-pointic contact with the lines $x = 0, y = 0, z = 0$, at the points of intersection with the lines $y - z = 0, z - x = 0, x - y = 0$ respectively, i. e. it has four-pointic contact with the lines X, Y, Z harmonically in regard to the line I .

It may be noticed that the rationalized form of the equation $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 0$ is

$$x^4 + y^4 + z^4 - 4(yx^3 + y^3z + zx^3 + z^3x + xy^3 + x^3y) + 6(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2) - 124(x^2yz + y^2zx + z^2xy) = 0.$$

If, to fix the ideas, the signs of the coordinates x, y, z are so determined that a point within the triangle $x = 0, y = 0, z = 0$ has its coordinates positive (in which case the line $x + y + z = 0$ will cut the three sides produced), the curve $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 0$ will lie wholly within the triangle, and will be of the form shown by the annexed figure. This is, in fact, the form of the curve in the case considered by Plücker, where the line I is at infinity, the points of contact being the middle points of the sides. And his five groups of curves, $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$, and two subdivisions of the group

β (see pp. 221–224), correspond to the following positions of the line in regard to the triangle and curve, viz.

- α . The line cuts the three sides produced.
- β . It passes through an angle, (a) cutting, or (b) not cutting the curve.
- γ . It cuts two sides and a side produced, but does not cut or touch the curve.
- δ . It cuts two sides and a side produced, and touches the curve.
- ϵ . It cuts two sides and a side produced, and cuts the curve.

It is hardly necessary to remark that, in the general case, the tangential equation of the curve is

$$\xi^{-\frac{1}{2}} + \eta^{-\frac{1}{2}} + \zeta^{-\frac{1}{2}} = 0,$$

or what is the same thing,

$$(\eta\zeta + \zeta\xi + \xi\eta)^3 - 27\xi^2\eta^2\zeta^2 = 0,$$

and that the curve is therefore of the sixth class.

2, Stone Buildings, W. C., October 16, 1860.